

《图像处理综合实践》

实验报告

学生姓名：_____

学生学号：_____

所在学院：_____

授课教师：_____

完成时间：_____

一、引言

鸟类体表图案（如羽毛纹理、斑纹、对称性）是生态学与进化生物学关注的重要表型特征。传统上对这些图案的量化依赖人工测量，效率低、主观性强且难以复现。本课题面向“鸟类生态研究与保护区监测质控”这一应用场景，设计并实现了一个基于传统数字图像处理的鸟类表型—生态性状分析系统。

需要特别说明本系统的任务定位：系统不进行物种预测，也不使用任何深度学习或大模型。输入图像时，其物种类别是已知的（由 CUB-200-2011 数据集的文件结构/标注给出；外部图片由使用者指定），系统在此基础上完成图像预处理、前景分割、图像指标计算，并将指标与该物种在数据集中的基线比较，得到个体相对物种典型表型的差额与 z 分数，最后对照 AVONET 数据库中的形态与生态性状，为生态学解释提供参考。

本报告的组织结构如下：第二章介绍数据集与 CUB↔AVONET 映射；第三章详细介绍所采用的数字图像处理算法（去噪与增强、目标裁剪、前景分割、126 维特征提取、指标差额与生态对照）；第四章给出算法对系统性能影响的实验结果与程序界面展示；第五章给出程序说明、目录结构与运行方式；第六章总结与展望。

二、数据集

2.1 CUB-200-2011 鸟类图像数据集

实验采用 CUB-200-2011 全量数据集，共 200 个鸟类类别、11788 张图像，包含 `images.txt`、`image_class_labels.txt`、`bounding_boxes.txt`、`train_test_split.txt`、`classes.txt` 五个官方标注文件。数据集自带的官方划分为训练集 5994 张、测试集 5794 张，本文所有实验均严格使用官方划分，未做任何删减或抽样。

程序启动时执行全量校验：检查类别数=200、图像数=11788、类别编号连续、磁盘图片与标注一一对应、官方划分数量正确；任何一项不满足即报错终

止，从机制上保证“数据集不删减”。

2.2 AVONET 生态性状数据库

AVONET 是全球鸟类的形态与生态性状数据库 (Tobias et al., 2022, Ecology Letters), 包含 11009 个物种的体重、喙长 (上嘴峰/鼻孔)、喙宽、喙高、跗跖长、翅长、尾长、翼手指数, 以及栖息地、营养级、食性生态位、主要生活方式、迁徙类型、分布范围等生态变量, 并提供 BirdLife、eBird、BirdTree 三套分类学口径。

2.3 CUB↔AVONET 物种映射

CUB 的类别是英文俗名 (部分为简称或属名, 如 Cardinal、Mockingbird、Sayornis), AVONET 使用学名, 二者无法直接连接。本系统采用“自动匹配 + 人工校正 + 存在性校验”的三级映射策略: ①利用 AVONET 原始测量数据中“英文俗名—三套学名”的对应关系自动匹配, 命中 129 类; ②对剩余 71 类 (简称、旧名、属名) 建立人工校正表, 精确指定学名; ③将候选学名与 AVONET 的 BirdLife(11009)、eBird(10661)、BirdTree(9993) 三套分类表逐一比对, 按 BirdLife→eBird→BirdTree 优先级确定匹配记录。最终 200 个类别全部命中, 命中率 200/200。

表 1 CUB↔AVONET 映射示例

类别编号	CUB 类别名	映射学名	映射方式
017	Cardinal	Cardinalis cardinalis	人工校正
091	Mockingbird	Mimus polyglottos	人工校正
047	American Goldfinch	Spinus tristis	自动匹配
001	Black footed Albatross	Phoebastria nigripes	自动匹配

三、图像处理方法

3.1 总体流程

系统采用“链式叠加”的处理流程，每一步都在上一步结果上进行：原图→去噪与增强→按 bbox 裁剪→前景分割→126 维特征提取→与同物种基线比较差额→AVONET 形态比例分位对照→结果输出。整个流程仅使用 OpenCV 与 numpy 的基础算子，不包含任何深度学习模型。

图 1 系统处理流程（已知类别 + 传统图像处理 + 指标差额分析，不做预测）

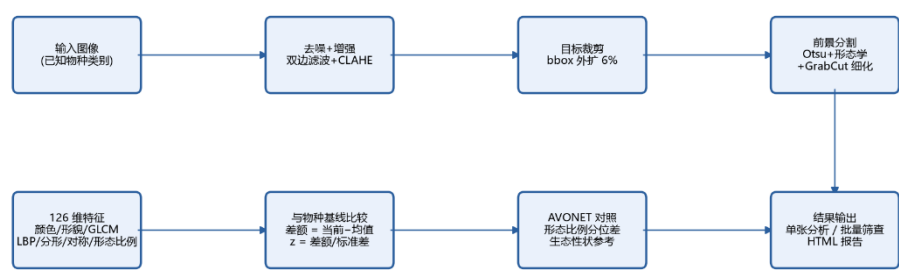


图 1 系统总体处理流程

3.2 去噪与对比度增强

① 双边滤波 (Bilateral Filter)：在空间域与灰度域同时加权，实现“保边去噪”。其权重为空间高斯项与灰度差高斯项的乘积，可写为 $w(i, j) = \exp(-||i - j||^2 / 2 \sigma_s^2) \cdot \exp(-|I(i) - I(j)|^2 / 2 \sigma_r^2)$ ，参数取 $d=5$ ， $\sigma_s=40$ ， $\sigma_r=40$ 。相比普通高斯滤波，它在平滑噪声的同时保留羽毛边缘。

② CLAHE (限制对比度的自适应直方图均衡)：先将图像由 BGR 转至 LAB 颜色空间，仅对亮度通道 L 处理，把图像划分成 8×8 子块，对各子块做直方图均衡并用 $\text{clipLimit}=2.0$ 限制对比度放大，最后双线性插值消除块间边界，从而在增强暗部细节的同时避免颜色失真与噪声放大。

3.3 目标裁剪

利用数据集提供的边界框 (x, y, w, h) 裁剪目标，并在四个方向外扩 6% 后做越界保护，避免翅膀、尾羽被切掉，同时去除大部分背景，降低后续分割与特征提取的干扰。

3.4 前景分割 (Otsu + 形态学 + GrabCut)

粗分割阶段：取图像四周 8 像素边框像素的中位数作为背景代表色，计算每个像素与背景色的欧氏距离，得到背景距离图；再使用 Otsu 方法自动确定阈值（最大化类间方差），将距离图二值化；随后用 5×5 椭圆结构元做开运算去噪点、闭运算填小孔，最后仅保留面积最大的连通域作为鸟体前景。

为获得更精细的边界，本文在粗分割结果上进一步使用 GrabCut (Rother et al., 2004) 做细化。GrabCut 用高斯混合模型描述前景/背景颜色分布，并以图割最小化能量函数 $E(\alpha, k, \theta, z) = U(\alpha, k, \theta, z) + V(\alpha, z)$ ，其中 U 为颜色数据项、 V 为边界平滑项；本文以粗分割结果为初始掩码（前景/可能前景/背景），迭代 3 次得到最终掩码。为控制耗时，GrabCut 在最长边不超过 400 像素的缩略图上进行，再把结果放大回原尺寸。

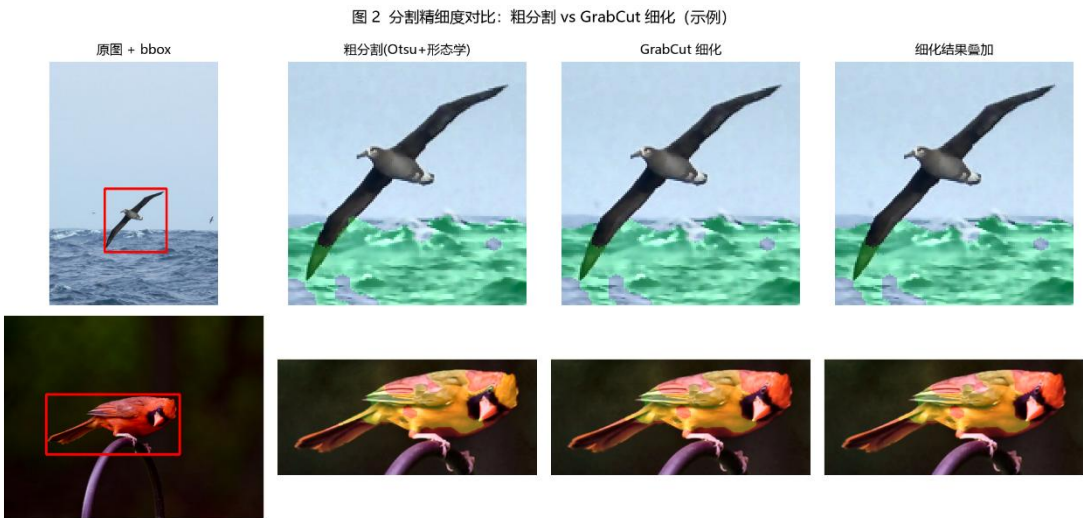


图 2 粗分割与 GrabCut 细化结果对比

3.5 126 维图像特征提取

在裁剪图与分割掩码上提取 126 维特征，全部由 OpenCV/numpy 基础算子实现：

- (1) 颜色特征 (34 维)：将图像转至 HSV 空间，统计 H(18 格)、S(8 格)、V(8 格) 的归一化直方图。
- (2) 形貌特征 (12 维)：基于前景轮廓与掩码计算面积占比、归一化周长、紧致度 $4\pi A/P^2$ 、矩形度、凸包致密度、长宽比、孔洞数、重心偏移、边缘密度与外接矩形比例。
- (3) GLCM 纹理 (7 维)：将灰度量化到 32 级，统计 $0^\circ/45^\circ/90^\circ/135^\circ$ 四个方向上相邻像素灰度对的共生次数并对称归一化，计算对比度、相异度、同质性、ASM、能量、相关性与熵。
- (4) LBP 纹理 (59 维)：对每个像素与其 8 邻域做大小比较得到 8 位二进制编码，按“均匀模式”归并为 58 类（另加 1 类非均匀），统计归一化直方图。
- (5) 分形复杂度 (2 维)：采用盒计数法，用边长 2, 4, 8, ... 的网格覆盖前景，记录所需盒数，对 $\log(\text{盒数})$ 与 $\log(1/\text{盒边长})$ 作最小二乘直线拟合，斜率即分形维数，同时输出拟合优度 R^2 。
- (6) 对称性 (4 维)：在鸟体实际区域的 35% - 65% 范围内搜索最佳镜像轴，以归一化互相关(NCC)度量镜像前后的相似度，输出左右/上下对称度与对称轴位置。
- (7) 形态比例 (6 维)：由分割掩码估计体长（主轴）、体宽（次轴）、翼展（最大水平跨度）、尾长（重心下方延伸）及其相对体长的比例。由于照片缺少比例尺，这些指标为归一化形态代理，用于与 AVONET 形态比例做相对位置比较。
- (8) 灰度统计 (2 维)：灰度均值与标准差。

3.6 指标差额与 AVONET 生态对照

对每个物种，用其全部图片的特征均值与标准差作为“物种基线”。对一

张待分析图像，计算差额 = 当前图像指标 - 物种均值， z 分数 = 差额 / 物种标准差，并按 $|z| \leq 1$ 、 $1 < |z| \leq 2$ 、 $|z| > 2$ 分别标记为“在典型范围内”“略高/略低于均值”“明显偏离”。 $|z| > 2$ 的个体在批量批次分析中作为监测质控的异常候选。

此外，将图像形态比例与 AVONET 形态比例（翅长/跗跖长、尾长/翅长、翅长/体重^{1/3}）分别换算为在 200 个物种中的分位数，计算分位差，用于回答“图像上该物种的翼展/尾长比例相对 AVONET 形态位置偏高还是偏低”。

3.7 分步处理与特征可视化

为便于观察算法各阶段的作用，系统提供“处理过程可视化”页面，生成原图、增强、裁剪、分割、灰度+边缘、GLCM 共生矩阵、LBP 图、对称轴、分形 log-log 拟合、颜色直方图共 10 张图，可点击缩略图切换查看，并在右侧显示该步骤的算法说明与关键数值。

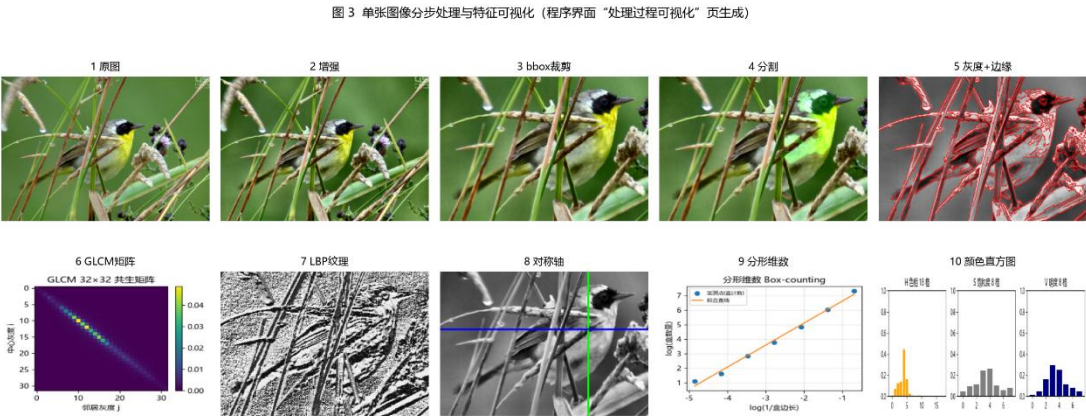


图 3 单张图像分步处理与特征可视化

四、实验结果和界面展示

4.1 实验环境

实验在 Windows 平台完成，Python 3.12 (Anaconda)，主要依赖 OpenCV、numpy、scipy、pandas、scikit-learn、matplotlib、Pillow；全部

算法为传统图像处理与统计方法，不使用 GPU 与深度学习框架。

4.2 数据集统计

对全量数据进行统计：共 200 类、11788 张，训练 5994 张、测试 5794 张，每类 41 - 60 张，各类数量分布如图 4 所示。

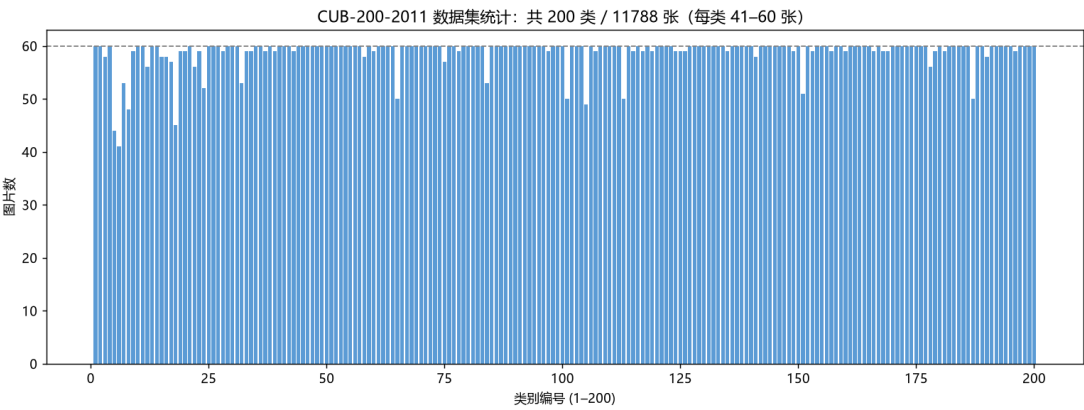


图 4 CUB-200-2011 数据集统计（200 类 / 11788 张）

4.3 分割精细度对结果的影响

在 200 个类别各抽 1 张图像（共 200 张），对比“粗分割(Otsu+形态学)”与“+GrabCut 细化”的结果。两种掩码的平均 IoU 为 0.9263、Dice 为 0.9596，说明细化是在粗分割基础上的边界修正；细化后平均前景面积占比由 0.2239 降至 0.2116，分形维数由 1.5912 降至 1.5802，说明 GrabCut 去除了部分背景残留、使边界更贴合鸟体（图案复杂度估计更稳定）。代价是单张预处理时间由 0.0083 秒增加到 0.0793 秒（约 10 倍），仍满足交互使用需求。

表 2 分割精细度对比实验结果（200 张）

指标	粗分割	GrabCut 细化
平均前景面积占比	0.2239	0.2116
平均边缘密度	0.0469	0.0472
平均分形维数	1.5912	1.5802

单张平均耗时(s)	0.0083	0.0793
与粗分割 IoU	1.0000	0.9263

4.4 不同特征算法的区分度（Fisher 比）

为衡量“哪类算法对区分物种更有效”，在全量 11788 张图像上对 126 维特征逐一计算 Fisher 比（类间方差/类内方差），并按特征组求平均，结果见表 3 与图 5。GLCM 纹理组平均 Fisher 比最高（0.232），其后依次为 LBP 纹理（0.192）、灰度统计（0.172）、形态比例（0.124）；单特征中区分度最高的前 5 位全部来自 LBP（如 lbp_12=0.509、lbp_51=0.453）。

表 3 各类特征对物种区分度的贡献（全量 11788 张）

特征组	平均 Fisher 比	最大 Fisher 比	维数
GLCM 纹理	0.232	0.305	7
LBP 纹理	0.192	0.509	59
灰度统计	0.172	0.230	2
形态比例	0.124	0.183	6
颜色	0.115	0.314	34
形貌	0.067	0.148	12
分形复杂度	0.059	0.078	2
对称性	0.049	0.088	4

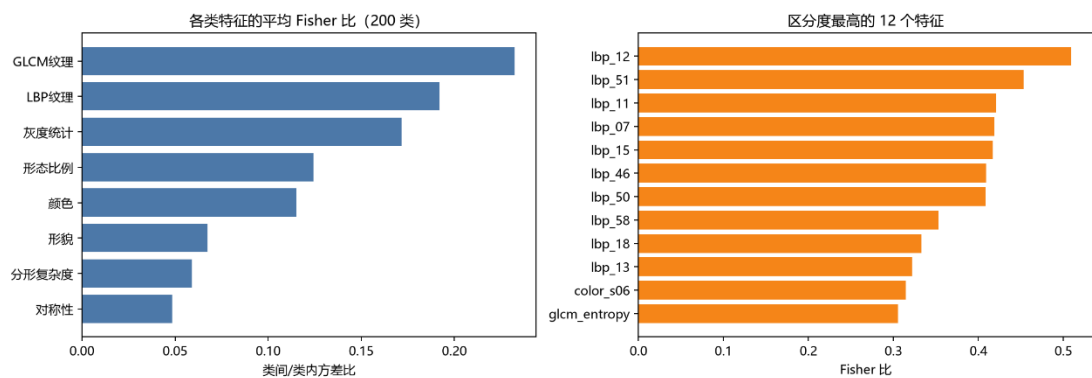


图 5 特征组平均区分度与区分度最高的 12 个特征

4.5 去噪与增强对特征区分度的影响

为评估“双边滤波+CLAHE”对后续分析的影响，在 50 个类别各抽 4 张（共 200 张）上比较处理前后的特征区分度。整体平均 Fisher 比由 0.476 变为 0.474，126 个特征中有 57 个特征的区分度提高；其中纹理熵提升约 19.8%、形态比例(尾长/体长)提升约 46.5%，说明增强有助于突出纹理与形态差异；而对称度下降约 29.8%，说明去噪平滑会在一定程度上削弱对称性细节。

表 4 图像增强对关键特征区分度的影响（50 类 × 4 张）

特征	原图 Fisher 比	增强后 Fisher 比	变化倍数
glcm_entropy	0.323	0.388	1.20
fractal_dimension	0.385	0.392	1.02
morph_tail_body_ratio	0.452	0.662	1.47
glcm_contrast	0.357	0.359	1.00
shape_edge_density	0.361	0.338	0.94
symm_vertical	0.301	0.211	0.70

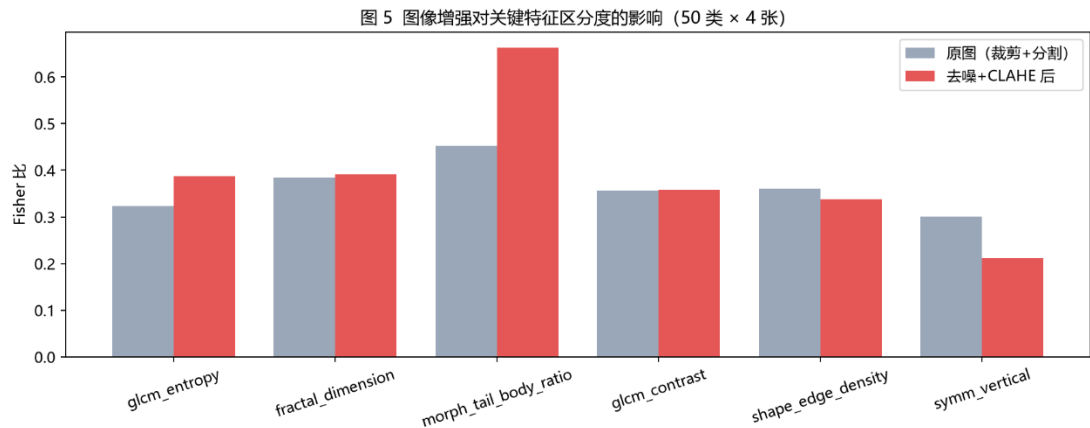


图 6 图像增强前后关键特征区分度对比

4.6 图像指标与 AVONET 形态性状的相关性

在 200 个物种层面，将图像指标（物种均值）与 AVONET 形态比例做 Spearman 相关分析。结果显示：左右对称度与 AVONET 尾长/翅长呈中等负相关（ $\rho = -0.481$ ）；纹理熵与翅长/跗跖长、翅长/体重^{1/3}均呈中等负相关（ $\rho = -0.434$ 、 -0.406 ）；图像“尾长/体长”与 AVONET 尾长/翅长呈正相关（ $\rho = 0.346$ ）。说明体表纹理与形态比例之间存在一定关联，可作为生态学解释的参考。

表 5 图像指标与 AVONET 形态比例的相关性（前 6 项）

图像指标	AVONET 比例	Spearman ρ
symm_vertical_mean	av_tail_wing	-0.481
glcm_entropy_mean	av_wing_tarsus	-0.434
glcm_entropy_mean	av_wing_mass	-0.406
symm_vertical_mean	Mass	0.397
glcm_contrast_mean	av_wing_mass	-0.366
morph_tail_body_ratio_mean	av_tail_wing	0.346

图 6 图像指标与 AVONET 形态性状的跨物种相关 (200 个物种)

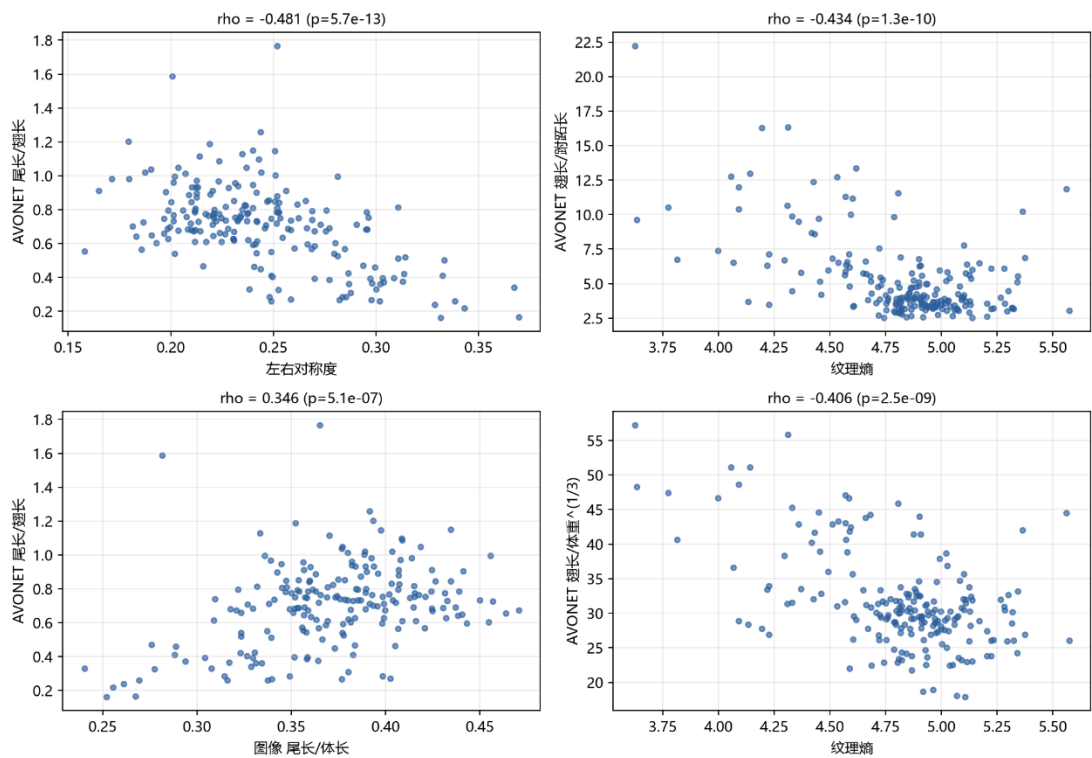


图 7 图像指标与 AVONET 形态性状的跨物种相关性

4.7 单张个体分析案例

以类别 017 Cardinal（北美红雀）的一张测试集图像为例（图片来源：测试集），程序自动确定已知类别，完成分割与 126 维特征计算，并输出与物种基线的差额。

表 6 单张图像的指标差额分析（节选）

指标	当前值	物种均值	差额	z 分数	评价
图案复杂度 (分形维数)	1.690	1.629	+0.060	+0.62	在典型范围内
左右对称度	0.279	0.224	+0.055	+0.41	在典型范围内
上下对称度	0.206	0.238	-0.033	-0.27	在典型范围内

纹理对比度	3.170	7.877	-4.707	-0.39	在典型范围内
纹理熵	4.700	4.670	+0.029	+0.05	在典型范围内
纹理同质性	0.720	0.704	+0.016	+0.14	在典型范围内
前景面积占比	0.540	0.278	+0.263	+2.04	明显高于均值
形状紧致度	0.107	0.175	-0.068	-0.63	在典型范围内

表 7 形态比例分位对照

图像指标(分位)	图像分位	AVONET 指标	AVONET 分位	分位差
图像 翼展/体长	14.0%	AVONET 翅长/跗跖长	40.0%	-26.0%
图像 尾长/体长	83.0%	AVONET 尾长/翅长	95.0%	-12.0%
图像 体宽/对角线	94.0%	AVONET 翅长/体重 ^{1/3}	26.0%	+68.0%

表 8 该物种的 AVONET 参考指标

AVONET 性状	数值
学名	Cardinalis cardinalis
科	Cardinalidae
目	Passeriformes

体重 (g)	42.6
喙长-上嘴峰 (mm)	17.6
翅长 (mm)	93.5
尾长 (mm)	101.8
翼手指数	15.5
栖息地	Shrubland
营养级	Herbivore
食性生态位	Omnivore
主要生活方式	Insessorial
迁徙类型	1.0
分布范围 (km2)	5834572.06



图 8 “单张个体分析”界面（含差额与 AVONET 对照）

4.8 批量批次分析与异常筛查

“批量批次分析”页面支持两种已知类别模式：按子文件夹自动识别（如 001.Black_footed_Albatross/...）或整批统一指定物种。程序逐张执行与单张

分析相同的处理流程，输出每张图的指标、差额与 z 分数，并可将 $|z|>2$ 的个体作为“明显偏离物种基线”的异常候选进行筛查。结果自动导出为 batch_metrics.csv、batch_metrics.xlsx、分割叠加图目录、batch_summary.json，并支持一键生成包含图表与异常清单的 HTML 分析报告。



图 9 “批量批次分析”界面（结果表格与异常筛选）

4.9 程序界面展示

系统采用 Tkinter 实现桌面应用界面，共 5 个页签：主页、数据浏览/检索、单张个体分析、批量批次分析、处理过程可视化。界面包含菜单栏、状态栏、应用图标，并提供无控制台启动方式。



图 10 程序主页（应用场景与数据集概况）



图 11 “处理过程可视化”界面（10 步处理与特征图）

4.10 结果讨论

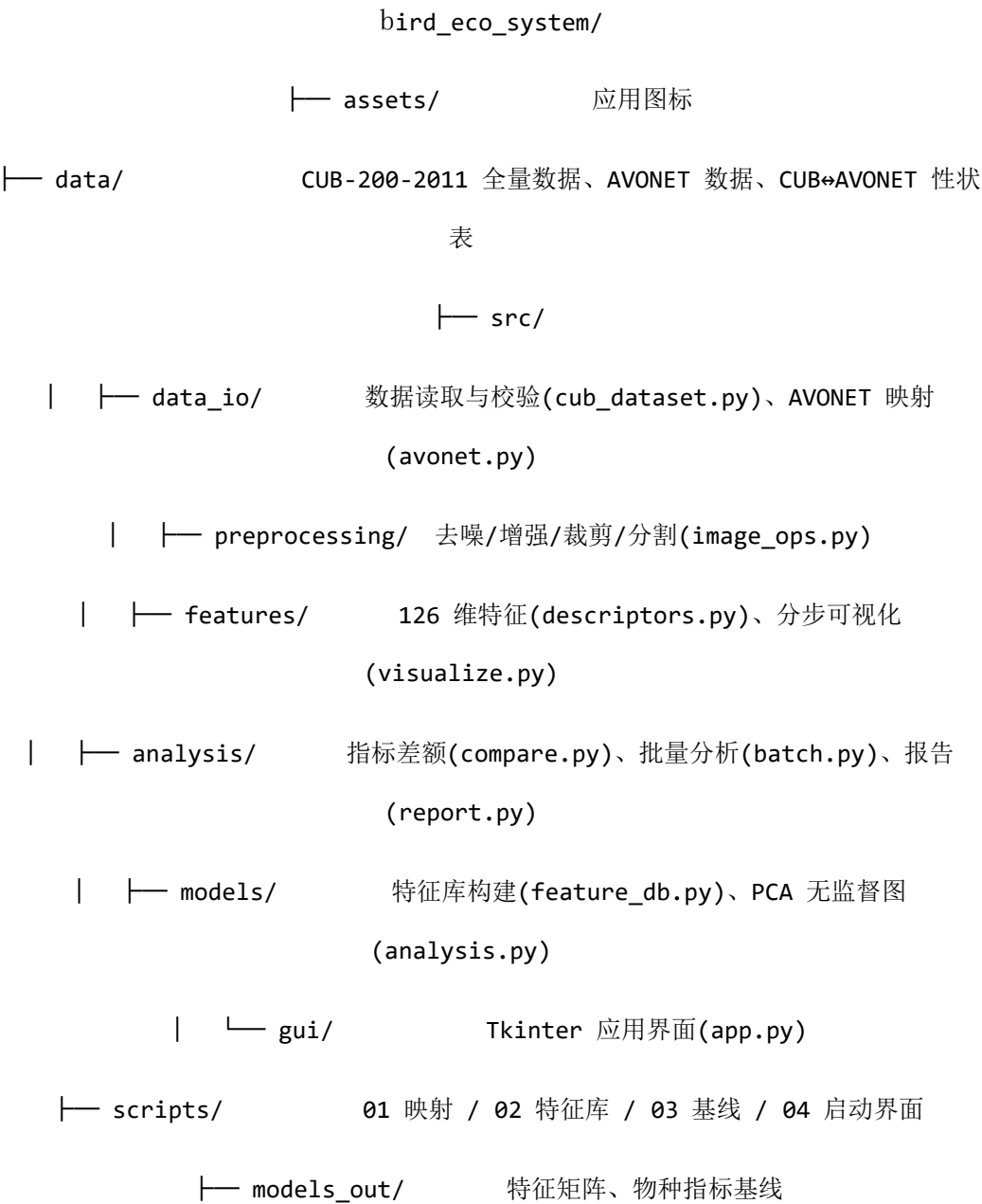
综合上述实验可以得到以下结论：①在分割环节，GrabCut 细化在几乎不改变主体区域的前提下（ $\text{IoU} \approx 0.93$ ）去除了背景残留，使面积与分形维数估计更稳定，代价是耗时增加约 10 倍；②在特征环节，GLCM 与 LBP 两类纹理算法对物种区分度贡献最大，说明鸟类体表纹理是最具判别力的信息；③去噪与

CLAHE 增强能明显提升纹理熵与形态比例等特征的区分度，但对对称性特征略有削弱，实际使用时可根据任务选择是否启用；④图像指标与 AVONET 形态比例存在中等程度相关，验证了“体表图案—形态/生态性状”之间存在可量化的联系，为后续生态解释提供了依据。

五、程序说明

5.1 目录结构

项目目录 bird_eco_system 的主要结构如下：



└─ outputs/	统计图、PCA 图、批量结果与报告
└─ docs/	程序说明

5.2 模块说明

表 9 程序模块说明

模块/文件	功能说明
cub_dataset.py	读取五个标注文件并合并；执行 200 类 /11788 张/官方划分的全量校验，不通过即报错
avonet.py	CUB↔AVONET 三级映射（自动+人工+校验），生成 200 行性状表
image_ops.py	双边滤波、CLAHE、bbox 裁剪、Otsu+形态学+GrabCut 分割与掩码叠加
descriptors.py	126 维特征（颜色/形貌/GLCM/LBP/分形/对称/形态比例/灰度）
compare.py	物种基线、差额与 z 分数、AVONET 形态比例分位对照
batch.py	批量批次处理、异常筛查、CSV/Excel/标注图/汇总导出
report.py	一键生成批量分析的 HTML 报告
app.py	Tkinter 应用界面（5 个页签、菜单栏、状态栏、关于/帮助）

5.3 环境与运行方式

运行环境：Windows + Anaconda Python 3.12；依赖见 requirements.txt (opencv-python、numpy、scipy、scikit-learn、pandas、matplotlib、Pillow, Tkinter 为 Python 自带)。运行步骤：

```
python scripts/01_build_traits.py    # 生成 CUB↔AVONET 映射表

python scripts/02_extract_full.py    # 全量特征提取（11788×126）

python scripts/03_build_baseline.py  # 生成 200 物种指标基线

python scripts/04_run_gui.py         # 启动图形界面
```

Windows 下可直接双击“启动应用.bat”无控制台启动，或双击“启动界面.bat”以调试模式运行；“打包成 exe.bat”可配合 PyInstaller 打包为独立应用。

5.4 模型与中间数据文件

表 10 主要数据与“模型”文件

文件	内容	说明
models_out/feature_matrix_v1.npy	11788 × 126 浮点矩阵	全量图像特征库
models_out/feature_metadata_v1.csv	11788 行	图像编号/类别/训练测试标记/处理状态
models_out/species_metrics_baseline.csv	200 行	每个物种 17 项指标的均值与标准差
data/cub_avonet_traits.csv	200 行	CUB 类别到 AVONET 性状的映射表

需要说明的是：本系统不包含物种预测模型，不使用深度学习；上述特征库与基线表即为系统进行定量分析与异常筛查所依赖的“模型”数据。

5.5 关键源代码说明

分割 (src/preprocessing/image_ops.py): 先以背景色距离图+Otsu 得到粗掩码, 经形态学清理与最大连通域筛选后, 再用 GrabCut 迭代细化; 若细化失败自动回退到粗分割结果。

GLCM (src/features/descriptors.py): 按四个方向统计灰度共生次数并对称归一化, 计算对比度、相异度、同质性、ASM、能量、相关性与熵共 7 项指标。

分形维数: 盒计数法在不同尺度统计覆盖前景所需盒数, 对 log-log 直线拟合求斜率。

对称性: 在鸟体区域内搜索镜像轴, 以归一化互相关作为对称度。

差额分析 (src/analysis/compare.py): 按物种统计基线, 计算差额与 z 分数, 并将图像形态比例与 AVONET 形态比例换算为分位后求分位差。

5.6 可复现性与约束

全流程固定随机种子 seed=42; 数据处理顺序与特征顺序固定; 程序启动执行数据集全量校验; 所有算法均可复现, 不依赖任何深度学习或大模型。

六、结论与展望

本文面向鸟类生态研究与保护区监测质控, 实现了一个基于传统数字图像处理、鸟类表型—生态性状分析系统。系统在已知物种的前提下完成增强、裁剪、分割与 126 维特征提取, 通过物种基线差额与 z 分数量化个体表型偏离, 并与 AVONET 形态比例进行分位对照, 支持单张个体分析与批量批次筛查及报告导出。实验表明: GrabCut 细化能提升分割稳定性, GLCM 与 LBP 纹理特征是区分物种的主要贡献者, 去噪与 CLAHE 增强能提升多数纹理与形态特征的区分度。

后续工作可以从三方面展开: ①引入比例尺标定, 使翼展、尾长等指标能够换算为真实毫米并与 AVONET 直接比较; ②扩充特征体系与统计方法 (如多尺度纹理、形状上下文), 进一步提升表型刻画的细粒度; ③完善监测业务功能

(批次管理、异常告警、历史数据对比)，使系统更贴近保护区日常质控流程。

附录

参考文献：

- [1] Wah C., Branson S., Welinder P., et al. The Caltech-UCSD Birds-200-2011 Dataset. 2011.
- [2] Tobias J. A., Sheard C., Pigot A. L., et al. AVONET: morphological, ecological and geographical data for all birds. Ecology Letters, 2022.
- [3] Otsu N. A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms. IEEE Trans. SMC, 1979.
- [4] Haralick R. M., Shanmugam K., Dinstein I. Textural Features for Image Classification. IEEE Trans. SMC, 1973.
- [5] Ojala T., Pietikäinen M., Mäenpää T. Multiresolution Gray-Scale and Rotation Invariant Texture Classification with Local Binary Patterns. IEEE TPAMI, 2002.
- [6] Rother C., Kolmogorov V., Blake A. GrabCut: Interactive Foreground Extraction using Iterated Graph Cuts. SIGGRAPH, 2004.
- [7] Zuiderveld K. Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. Graphics Gems IV, 1994.